

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки / специальность:

09.03.02 Информационные системы и технологии

Специализация: Автоматизированные системы обработки информации и управления

ОТЧЁТ

по проектной практике

Тема вариативной части:

«Python: Create a Simple Python Text Editor»

Студент: **Жамолдинов Жасурбек Иброимжонович**

Группа: **251-335**

Место прохождения практики: **Московский Политех, кафедра ИиИТ**

Руководитель проекта: **Родин Юрий Леонидович**

Руководитель практики от кафедры: **Дагаев Александр Евгеньевич**

Отчёт принят с оценкой: _____ Дата: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	4
1.1 Название проекта	4
1.2 Цели и задачи проекта	4
1.3 Общая характеристика деятельности организации	5
1.4 Наименование заказчика	5
1.5 Организационная структура	5
1.6 Описание деятельности	5
2. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ	6
3. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	7
3.1 Разработка текстового редактора	7
3.2 Разработка статического веб-сайта	10
3.3 Участие в мероприятии Startup HUB (МФТИ)	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	14
ПРИЛОЖЕНИЯ	15

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по итогам прохождения проектной практики студентом Жамолдиновым Жасурбеком Иброимжоновичем (группа 251-335) в период с 03 февраля по 24 мая 2026 года на кафедре «Информатика и информационные технологии» Московского Политехнического Университета.

Руководитель проекта — Родин Юрий Леонидович. Руководитель практики от кафедры — Дагаев Александр Евгеньевич.

В рамках практики была выполнена вариативная часть задания по теме «Python: Create a Simple Python Text Editor» — разработка полнофункционального настольного текстового редактора на языке Python с использованием библиотеки Tkinter. Тема выбрана из международной коллекции учебных проектов Build Your Own X.

Задачи, решённые в ходе практики:

- 1) изучить библиотеку Tkinter и принципы GUI-программирования;
- 2) разработать архитектуру приложения с ООП-подходом (класс TextEditor);
- 3) реализовать функции открытия/сохранения файлов, редактирования, поиска и смены темы;
- 4) создать статический веб-сайт из 5 страниц на HTML и CSS;
- 5) принять участие в образовательном мероприятии Startup HUB (МФТИ).

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1 Название проекта

Python: Create a Simple Python Text Editor.

1.2 Цели и задачи проекта

Цель проекта — разработка полнофункционального настольного текстового редактора на языке Python, демонстрирующего принципы GUI-программирования и объектно-ориентированного проектирования.

Задачи проекта:

- исследовать возможности библиотеки Tkinter;
- спроектировать классовую архитектуру редактора;
- реализовать операции с файлами (создание, открытие, сохранение);
- реализовать операции редактирования (cut/copy/paste, undo/redo);
- добавить функцию поиска с подсветкой и переключение тём;
- написать документацию и разместить код на GitHub.

1.3 Общая характеристика деятельности организации

Московский Политехнический Университет — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, один из ведущих технических университетов России. Кафедра «Информатика и информационные технологии» ведёт подготовку студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» со специализацией «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

1.4 Наименование заказчика

Кафедра «Информатика и информационные технологии», Московский Политехнический Университет.

1.5 Организационная структура

Кафедра входит в состав Факультета информационных технологий. Руководитель практики от кафедры — Дагаев Александр Евгеньевич. Руководитель проекта — Родин Юрий Леонидович.

1.6 Описание деятельности

Основная деятельность кафедры — подготовка квалифицированных специалистов в области информационных систем и технологий. В рамках

проектной практики студенты выполняют самостоятельные программные проекты, подтверждающие полученные профессиональные компетенции.

2. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

Задание включает обязательную и вариативную части. Суммарный объём — 72 академических часа. Обязательная часть предусматривает: настройку Git-репозитория, написание документации в формате Markdown, создание статического сайта (только HTML и CSS), участие в образовательном мероприятии.

2.1 Вариативная часть — текстовый редактор

Тема «Python: Create a Simple Python Text Editor» выбрана из коллекции Build Your Own X (github.com/codecrafters-io/build-your-own-x). Задание предполагает самостоятельную реализацию настольного текстового редактора с нуля.

Требования к редактору:

- операции с файлами: новый, открыть, сохранить, сохранить как;
- операции редактирования: вырезать, копировать, вставить, отменить, повторить;
- поиск по тексту с подсветкой результатов;
- переключение тёмной и светлой темы;
- строка состояния (строки, слова, символы);
- полный набор горячих клавиш.

2.2 Статический сайт

Создание многостраничного сайта исключительно на HTML и CSS (без фреймворков). Обязательные страницы: главная, тема, проект, мероприятия, контакты. Сайт должен содержать ссылки на внешние ресурсы.

2.3 Участие в мероприятии

Участие в образовательном или предпринимательском мероприятии (хакатон, лекция, воркшоп) с оформлением отчёта и фотоматериалов.

2.4 Git-репозиторий

Форк репозитория `mospol/practice-2025-1` на GitHub с соблюдением структуры: `docs/`, `reports/`, `site/`, `src/`. Регулярные коммиты с содержательными сообщениями.

3. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Разработка текстового редактора

Разработан полнофункциональный настольный текстовый редактор на Python. Приложение построено на принципах ООП: класс `TextEditor` наследует `tk.Tk` и инкапсулирует весь интерфейс и логику. Исходный код размещён в двух модулях: `editor.py` и `main.py`.

Архитектура приложения построена на методе разделения ответственности: отдельные методы отвечают за построение интерфейса (`_build_menu`, `_build_editor`, `_build_statusbar`), файловые операции (`new_file`, `open_file`, `save_file`, `save_as`), редактирование (`_undo`, `_redo`, `_cut`, `_copy`, `_paste`) и поиск (`find_text`).

Реализованные функции редактора (Таблица 1):

Таблица 1 — Функции Python Text Editor

Функция	Реализация	Горячая клавиша
Новый файл	<code>TextEditor.new_file()</code>	Ctrl+N
Открыть файл	<code>filedialog.askopenfilename()</code>	Ctrl+O
Сохранить	<code>TextEditor._write_file()</code>	Ctrl+S
Сохранить как	<code>filedialog.asksaveasfilename()</code>	Ctrl+Shift+S
Отменить/Повторить	<code>edit_undo()</code> / <code>edit_redo()</code>	Ctrl+Z / Y
Вырезать/Копировать	<code>event_generate <<Cut/Copy>></code>	Ctrl+X / C
Вставить	<code>event_generate <<Paste>></code>	Ctrl+V
Выделить всё	<code>tag_add(SEL, 1.0, END)</code>	Ctrl+A
Поиск	<code>text.search()</code> + <code>tag_config()</code>	Ctrl+F
Смена темы	THEMES dict + <code>configure(bg=)</code>	Меню → Вид
Строка состояния	<code>tk.Label</code> + <code>KeyRelease</code> event	Авто

Особенностью реализации является словарь `THEMES`, хранящий два набора цветовых параметров ("dark" и "light"), которые применяются методом `_apply_theme()` через вызов `configure()` виджета `Text`. Такой подход обеспечивает лёгкое расширение списка тем без изменения основной логики.

3.2 Разработка статического веб-сайта

Создан многостраничный статический сайт на HTML5 и CSS3. Все страницы связаны общей навигационной панелью. Ссылка: github.com/Ali717-code/practice-2025-1/tree/master/site

Состав сайта (5 страниц):

- Главная (`index.html`) — информация о студенте, возможности редактора, технологии;

- Тема (pages/topic.html) — теория, описание Tkinter, пример кода, ресурсы;
- Проект (pages/project.html) — 5 этапов разработки с технической документацией;
- Мероприятия (pages/events.html) — отчёт о Startup HUB, фото, сертификат;
- Контакты (pages/contacts.html) — профиль, ссылки на GitHub и сертификат.

В CSS использованы: пользовательские свойства (CSS variables) для цветовых тем, CSS Grid и Flexbox для адаптивной вёрстки, CSS-анимации и переходы.

3.3 Участие в образовательном мероприятии Startup HUB

В рамках проектной практики принято участие в образовательном мероприятии Startup HUB, организованном при поддержке Московского физико-технического института (МФТИ) в 2026 году. В программе участвовали около 35 студентов технических специальностей.

Программа мероприятия включала:

- теоретический блок об основах стартап-деятельности и ролях в команде;
- воркшоп по генерации и визуализации проектных идей;
- командную работу с инструментом Business Model Canvas;
- публичную защиту проектных идей перед экспертами;
- торжественное вручение сертификатов участникам.

Участие в мероприятии позволило развить компетенции, выходящие за рамки технической специальности: навыки постановки цели продукта, описания целевой аудитории, краткой презентации идеи (elevator pitch) и командной работы.

3.3.1 Сертификат участника

По итогам участия в мероприятии Startup HUB получен именной сертификат. Идентификатор сертификата: aQcwNDuXk54zJunEd. Верификация доступна по адресу: study-techtraining.mipt.ru/training/preview/6mP4F3QpW3aTrcShB

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики все задания обязательной и вариативной частей успешно выполнены. Суммарный объём практики составил 72 академических часа.

Достигнутые результаты:

- 1) разработан полнофункциональный текстовый редактор на Python (Tkinter), реализующий все заявленные функции;
- 2) создан многостраничный статический сайт (5 страниц, HTML + CSS) для презентации проекта;
- 3) настроен и заполнен Git-репозиторий на GitHub с документацией и исходным кодом;
- 4) принято участие в образовательном мероприятии Startup HUB (МФТИ), получен сертификат.

Приобретённые навыки и компетенции:

- углублённое программирование на Python: ООП, модули, обработка исключений;
- GUI-программирование с Tkinter: виджеты, события, компоновщики, темы;
- вёрстка на HTML5 / CSS3: Grid, Flexbox, адаптивный дизайн, анимации;
- работа с Git и GitHub: форк, коммиты, структурирование репозитория;
- предпринимательское мышление и командные навыки (Startup HUB).

Разработанный текстовый редактор является самостоятельно написанным приложением, пригодным для реального использования. Весь исходный код снабжён документацией в формате docstrings, что соответствует профессиональным стандартам разработки. Практика достигла своих учебных целей и подготовила студента к самостоятельной профессиональной деятельности в области разработки программного обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Python Software Foundation. Tkinter — Python interface to Tcl/Tk [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (дата обращения: 20.05.2026).
2. Codecrafters-io. Build Your Own X [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x> (дата обращения: 05.02.2026).
3. Lutz M. Programming Python. 4th edition. — O'Reilly Media, 2011. — 1584 с.
4. Real Python. Python GUI Programming With Tkinter [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://realpython.com/python-gui-tkinter/> (дата обращения: 10.02.2026).
5. MDN Web Docs. Документация HTML и CSS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/ru/> (дата обращения: 15.03.2026).
6. Chacon S., Straub B. Pro Git. 2nd edition. — Apress, 2014. — 456 с. — Режим доступа: <https://git-scm.com/book/ru/v2>.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Ссылки на репозиторий проекта

GitHub репозиторий: <https://github.com/Ali717-code/practice-2025-1>

Исходный код (src/): <https://github.com/Ali717-code/practice-2025-1/tree/master/src>

Веб-сайт (site/): <https://github.com/Ali717-code/practice-2025-1/tree/master/site>

Отчёт (reports/): <https://github.com/Ali717-code/practice-2025-1/tree/master/reports>

Сертификат **Startup** **HUB:** <https://study-techtraining.mipt.ru/training/preview/6mP4F3QpW3aTrcShB>

Приложение Б. Архитектурная схема Python Text Editor

```

TextEditor (наследует tk.Tk)
├── _build_menu()           → строка меню (Файл / Правка / Вид)
├── _build_editor()         → виджет Text + Scrollbar
├── _build_statusbar()      → нижняя панель статистики
├── _bind_shortcuts()       → горячие клавиши
├── Файловые операции
│   ├── new_file()  open_file()  save_file()  save_as()
├── Редактирование
│   ├── _undo() _redo() _cut() _copy() _paste() _select_all()
├── Поиск
│   └── find_text() → text.search() + tag_add() + tag_config()
├── Темы
│   ├── THEMES = {"dark": {...}, "light": {...}}
│   └── _apply_theme() → text_area.configure(bg=, fg=, ...)

```